

모범사례 추천서(1)

제 목 Drainage Pit 제어설비 국산화 및 취약 설비 이중화

시 행 부 서 ○소 部

모 범 내 용

1. 업무현황(개요)

- 국내 2발전소는 모두 지하에 건설되어 화재 및 침수에 취약한 특성을 가지고 있다. Drainage Pit는 지하발전소 침출수 및 발전·2시 물이 모이는 저수조로 지하발전소 최하단부에 위치하고 있으며 침수 사고를 예방하기 위해 Pit 내 수위 관리는 매우 중요하다고 볼 수 있다. 특히 발전설비 고장, 사고 등에 의한 다량의 누수 발생 시 Pit 내 수위를 선제적으로 감시하고 즉각적으로 배수하여 발전설비를 침수로부터 안전하게 보호하는 것이 매우 중요하다. Drainage Pit Level 감시는 과거에는 주로 Float형 스위치(디지털, Low / Normal / High)가 설치되었으나, Pit 內 파고에 의한 계측값의 부정확성 및 정비 위한 배수 절차 필요 등 정비 편의성이 낮아 이를 개선한 신규 설비(아날로그, 레이더)를 구축하여 Level 감시의 정확성 및 정비 효율성을 높이하고자 한다.
- 또한, 2발전소 제어설비는 외산자재를 사용하여 고장 혹은 정비 시 자재 조달 기간의 장시간 소요와 A/S 등의 문제가 있었다. 이에 ○소는 외국 생산 자재의 조달시간 문제점 해결과 발전설비 국산화를 통한 국내기업 동반성장을 유도하여 핵심가치인 사회적 가치를 실현하고자 “발전설비 국산화 추진 T/F 운영(안)”을 통해 제어설비 국산화를 추진하고자 한다.

2. 현상태(문제점)

가. Drainage Pit 정비 위험성

- ㄷ에서는 Float 측정 방식을 채택하면서, 지지대 하부에 앵커를 이용한 고정 방식을 적용하여 설비 정비 시 다음과 같은 여러 정비상의 위험 요소가 발생
 - 밀폐공간 내 작업에 따른 질식 위험
 - 미끄러짐 및 낙상 위험
 - 유해가스 노출 가능성
 - 배수펌프 인근의 협소한 작업환경
 - Drainage Pit의 수위를 #m 이하로 유지하기 위한 장시간의 설비 정비 소요

나. 자재 조달기간 장시간 소요 및 원격감시의 취약성

- ㄷ의 제어설비의 상당수가 외산자재를 사용하여 설비고장 상황 발생 시 제품 입고 시간 지연으로 정비 일정에 지장
- 조속기 및 냉각수 계통 압력/유량 측정계기의 노후화 및 Switch 타입의 계기로 원격 감시의 취약성이 존재

3. 모범(개선) 내용

가. Drainage Pit 정비 위험성 최소화

- 비접촉식 레이더 트랜스미터 측정 방식 채택
- 작업환경 개선을 위한 설치 위치 변경
 - 작업환경 위험 요소 제거를 위하여 Drainage Pit 상부(5층 Floor)로 설치 위치 변경
- 계측기 3중화 및 Damping Time 지정
 - 계측기 3중화를 통해 설비 신뢰성 및 계속운전성 향상
 - Damping Time을 지정하여 측정값 안정성 강화
- 수위에 따른 배수펌프 기동 Logic을 구성 및 알람 신호 구성

○ 고정식 방폭형 Oil Detector 구축

나. 제어설비 국산화를 통한 발전 감시 기능 강화 및 취약설비 이중화

○ 조속기 및 냉각수 계통 신규 로직 구성 및 교체설비의 Analog 신호를 Digital 신호로 전환하는 회로 구성

- 기존 Hydac 전송기의 Digital 신호를 Logic으로 구현

○ 취약설비 이중화 설치 및 센서 Fault 발생 시 자동 절체를 위한 이중화 회로 구성

- DCS 신호 건전성 검증 기능 사용

○ Operator Work Station 內 Graphic 화면 AI Tag 추가로 단순 On/Off 값 확인이 아닌 실시간 Analog 데이터 값 감시 기능 추가

4. 개선 효과

가. Drainage Pit 정비 위험성 최소화

○ 측정 방식 및 설치 위치 변경을 통한 기존 위험성 제거

- 밀폐공간, 미끄러짐, 유해가스, 작업공간 협소 등 위험 요소 제거를 통한 정비 안전성 향상 효과

○ 계측데이터 신뢰도 향상 및 센서 고장으로 인한 설비 운용 중단 방지

- 3중화 설치로 센서 고장 시 설비 정지 예방 및 Damping Time 지정을 통해 Drainage Pit의 내부 파고에 의한 데이터 Hunting 현상 방지

○ Drainage Pit 수위 조절 불필요로 인한 정비시간 단축

- 설치 위치 변경을 통해 침출수, 발전 및 스 시 유입되는 물에 의한 작업 지연과 Drainage Pit 내 배수 절차 삭제

○ 수위에 따른 배수펌프 기동 Logic을 구성 및 알람 신호 구성하여 발전소 침수 사고

발생 시 신속한 상황 인지 및 대응 효과 기대

- Drainage Oil Detector 및 내장형 카메라 설치로 유류유출 상황 발생 시 신속한 조치 기대

나. 제어설비 국산화를 통한 발전 감시 기능 강화 및 취약설비 이중화

- Digital 신호의 단순 On/Off 감시 구성 → Analog 신호의 실시간 데이터 값 확인 가능 추가로 Digital 신호 및 Analog 신호를 통한 설비 원격 감시 기능 향상
- Trip 유발 계통 이중화 및 Fault 발생 시 자동 절체 회로 구성으로 설비 신뢰도 및 계속운전성 개선
- 국내 기업과 동반 성장하는 5대 핵심가치 중 ‘사회적 가치’ 실현
 - 발전설비 국산화 추진으로 안정적인 설비 공급망 확보 및 국내산업과 동반 성장 기틀 마련
- 설비 고장 시 조달 기간 단축 및 유지보수의 신속성 확보, A/S 등을 통한 정비기간 단축
- 국산 자재 대체에 따른 비용 절감 효과 기대
 - 외산 자재의 장거리 운송에 따른 물류비 외 수입 관세, 환율 변동 리스크 등 고가의 설비단가가 있는 외산 자재를 기능과 품질이 검증된 국산품으로 대체함으로써 납품 단가 절감 효과 기대

◆ 모범사례 대상(관련) 직원

소 속	직급	성 명	사 번	입사일	현보직일
○소 ▣부	대리	Q	#####	####.##.##	####.##.##

모범사례 추천서(2)

제 목 의용소방대 산불진화용 장비 지원

시 행 부 서 ○소 ▣팀

모 범 내 용

1. 업무현황(개요)

- ○소 ▣팀에서는 지역협력 및 육영사업, 사회공헌 및 봉사활동 업무를 총괄하며, 지역사회와의 상생을 위한 다양한 활동을 전개하고 있다.
- 최근 기후변화 대응과 전력계통의 안정적 운영을 위한 2발전소의 필요성이 대두되면서, 지역사회와의 공생 및 신뢰 구축이 더욱 중요해졌다.

2. 현상태(문제점)

- 2군은目を끼고 있어 지형이 험준하며 의용소방대의 장비가 노후화되거나 부족하여 산불 초기 진화 대응력이 제한되었다.
- ○소는 산악 지형에 위치해 있어 주변이 산으로 둘러싸여 있으며, 이로 인해 인근에서 산불이 발생할 경우 초기 진화에 실패하면 대형 화재로 확산될 위험이 크며, 발전소 설비 및 지역 안전에 중대한 피해를 초래할 수 있다.

3. 모범(개선) 내용

- ○소 ▣팀에서는 신속한 산불 대응을 위해 의용소방대에 산불 진화용 장비(초고압 2기)를 지원함. 이는 평소 지역 안전 강화를 위한 지역사회와의 협력 관계 구축 노력의 일환으로 추진된 것으로, 장비 지원이 이번 2군 대영 화재의 초기 진화에 실질적인 도움이 되었다.

4. 개선 효과

○ 장비 지원을 통해 의용소방대의 진화 작업의 효율성이 크게 향상되었고, 산불 피해 확산을 조기에 차단하는 데 기여함. 또한, 지역주민의 안전 확보는 물론, 공공기관으로서의 사회적 책임을 실천하며 지역 신뢰도를 높이는 계기가 되었다.

◆ 모범사례 대상(관련) 직원

소 속	직급	성 명	사 번	입사일	현보직일
○소 ☒팀	과장	R	#####	####-##-##	####-##-##

모범사례 추천서(3)

제 목 계획예방정비 시운전 철저 및 고장발생 저감 활동을 통한 발전설비
비계획손실 최소화

시 행 부 서 ○소 ◇부

모 범 내 용

1. 업무현황(개요)

- ⓧ본부 ○소 ◇부는 ○소 #, #호기의 안정 운영을 통해 비계획손실 최소화 및 전력계통 안정화에 기여하고 있다.
- 최근 ㄱ발전소 설비 운전과 관련하여 빈번한 기동/정지에 따라 발전설비의 피로도 누적으로 비계획정지 발생 및 설비 문제 발생이 증가하고있는 추세로 전력계통 안정 운영을 저해하고 있어, 계획예방정비 시운전 철저 및 고장발생 저감을 통해 발전설비 비계획손실 최소화로 전력계통 안정 운영에 기여하고자 한다.

2. 현상태(문제점)

- 태양광 발전과 같은 신재생에너지원 증가에 따라 ㄱ발전소의 전력계통 안정화 기여도가 날로 증가하고 있다.

※ 낮 시간대 신재생에너지 발전출력 증가로 ㄱ발전소 부하운전(ㄱ운전) 비중 크게 증가
☞ □ 기동 횟수 : ('##년) ###회 / ('##년) ###회 / ('##년) ###회

- 이에 따른 ㄱ발전소의 빈번한 ㄱ/발전 기동이 설비 피로도 누적으로 이어져, 전력계통 안정 운영을 위한 철저한 계획예방정비 시행과 고장 발생 저감을 통한 발전설비 비계획손실 최소화가 요구되고 있다.

3. 모범(개선) 내용

- ㄷ #, #호기 계획예방정비 공사 시운전 주관
 - 1호기 O/H ('##.##.##.~#.##, ###일간), #호기 O/H ('##.##.##.~'##.##.##., ##일간)
- 타발전소 고장사례 전파교육으로 유사고장 방지(분기별 시행)
- 발전운영 현황 정보 화면 개선
 - 한 화면에서 발전 및 수계 운영정보 현황을 전부 확인 할 수 있도록 화면 개선
- 홍수기 하부 댐 운영 방안 마련
- 상·하반기 자체기동발전기 및 전력계통 보조서비스관련 시험 체계적 이행
 - 자체기동발전기 예비/정기시험 계획수립 및 주관 및 용량시험, AGC 등 불시시험

4. 개선 효과

- 계획예방정비의 원활한 시운전 시행으로 공사 적기 준수에 기여하였다.
- 타발전소 고장사례 전파 교육실시로 고장발생 최소화로 설비 안정성 확보하였다.
- 발전운영 현황 화면 개선으로 운영정보 인지 향상하였다. (발전정보→발전및수계정보)
- 홍수기 댐 운영방안 마련으로 인적 안전사고 발생을 미연에 방지하였다.
- 자체기동발전기 예비/정기시험 및 전력계통 보조서비스 불시시험 합격에 기여하였다.

◆ 모범사례 대상(관련) 직원

소 속	직급	성 명	사 번	입사일	현보직일
○소 ◇부	4(갑)	S	#####	####.#.##.	####.#.##.

모범사례 추천서(4)

제 목 수문 설비개선 및 흡출관 배관보강을 통한 침수방지 고도화

시 행 부 서 ○소 ■부

모 범 내 용

1. 업무현황(개요)

- ○소 ■부에서는 발전기 #,#호기 설비 유지보수 정비업무를 주관하고 있다.
- ■부의 업무 범위에 수문이 포함되어 있으며 수문의 유지보수를 통해 계획 중간정비, 계획예방정비 또는 긴급상황에서 하부지 물의 유입을 차단할 수 있어야 한다.

2. 현상태(문제점)

- 수문 조작장치 기동, 도강디바이스 해제, 수문의 가이드레일 유도 등 준비 과정으로 인하여 시간과 인력이 많이 필요하다.
- 지하발전소 #층 흡출관과 연결된 배관이 파단될 시 대형 침수사고 발생함

3. 모범(개선) 내용

- 수문 조작 자동화 시스템 도입
 - 수문 제어Panel 신설과 자동화 시스템을 구성하여 원터치로 수문 폐쇄와 개방까지 가능하게 개선하였음
 - 롤러 설치로 수문 하강 시 가이드레일로 유도할 인력을 대체하였음
- 흡출관 연결 배관 보강
 - 앵커볼트로 고정한 배관을 덧씌움

4. 개선 효과

- 수문 조작 자동화를 통한 수문 폐쇄 시간 및 인원을 경감하여 긴급상황 시 지하발전소로 유입되는 수량을 크게 줄이고 인원을 재배치 할 수 있음
- 흡출관 연결 배관 보강으로 배관 파단 시 확산을 방지하여 피해 최소화 함

◆ 모범사례 대상(관련) 직원

소 속	직급	성 명	사 번	입사일	현보직일
○소 〰부	주임	T	#####	####.##.##.	####.##.##